高频电子线路期末试卷（A）

考试提醒：

1.填空题与计算题中最终计算结果如果出现小数，需要保留两位小数。

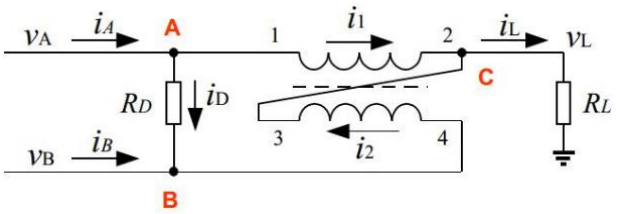
2.可能用到的常数：玻尔兹曼常数：$k = 1.38 \times 10^{-23} J/K$

选择题（2 分/题×15 题）：

1. 圆导线的趋肤深度 δ 公式近似为（ ）

A. $\sqrt{\frac{2}{\varepsilon\mu\sigma}}$　　B. $\sqrt{\frac{2}{\pi\mu\sigma f}}$　　C. $\frac{1}{\sqrt{\pi\mu\sigma f}}$　　D. $\frac{1}{\sqrt{\omega\mu\sigma}}$

2. 对于如图所示的同相功率合成电路，当 $v_A = v_B$ 时，在 A 点向右看的阻抗为 $R_A = \frac{v_A}{i_A} =$（ ）



A. R_L

B. $2R_L$

C. $3R_L$

D. $4R_L$

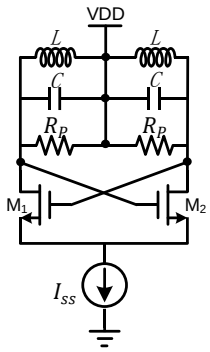
3. 下列（ ）措施可以提高 LC 振荡器的频率稳定性。

A. 采用 f_T 低的晶体管　　B. 降低 Q_L

C. 采用温度系数小的电容　　D. 以上均可

4. 理想差分对管振荡器如下图所示，其振荡频率为（ ）。

A. $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC/2}}$　　B. $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$　　C. $\frac{1}{2\pi\sqrt{2LC}}$　　D. $\frac{1}{2\pi\sqrt{2L\times 2C}}$



5. 已知并联谐振回路的 f_0= 7 MHz，L = 20.67 μH，BW = 200 kHz。信号频率为 7 MHz 时，回路导纳为（ ）。

A. 3.14×10^{-5} S　　B. 25×10^{-5} S　　C. 6.28×10^{-5} S　　C. 50×10^{-5} S

6. 若要求高频 D 类功放输出高频功率 20W，已知等效到晶体管的负载电阻为 10 欧姆，晶体管的内阻为 0.2 欧姆，若电路形式为电压开关型，则电源电压至少为（ ）。

A. 21.2V
B. 32.3V
C. 43.4V
D. 54.5V

7. 已知并联谐振回路的 f_0= 8 MHz，C = 120 pF，BW = 300 kHz。若需将带宽加宽至 500 kHz，则需要在回路两端并联电阻（ ）。

A. 5.2 kΩ　　B. 6.6 kΩ　　C. 8.5 kΩ　　B. 3.3 kΩ

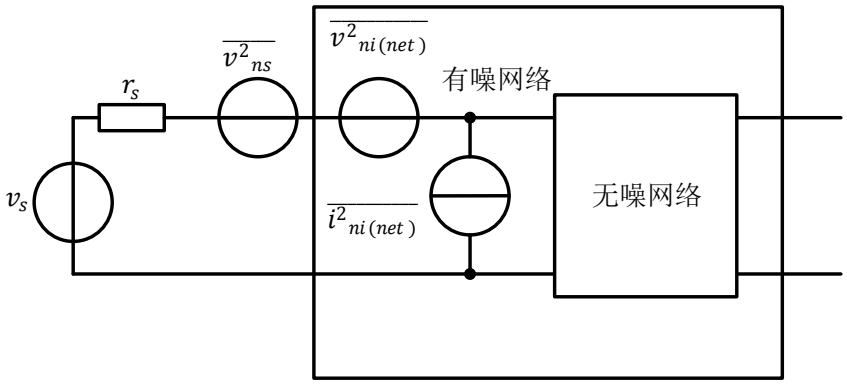
8. 在对含有噪声的线性二端口电路进行等效时，定义了“输入参考噪声电压”和“输入参考噪声电流”，其思想是在电路的输入端用电压源和电流源代表电路中所有噪声源的影响，则电压源、电流源与输入端的连接关系分别是（ ）

A. 串联 并联　B. 并联 串联　C. 并联 并联　D. 串联 串联

9. 如下图，在噪声匹配条件下，系统可以达到的最小噪声系数为：（ ）

A. $1+\frac{\sqrt{\overline{v^2}_{ns}\cdot\overline{i^2}_{ni(net)}}}{2kTB_n}$　　B. $1+\frac{\sqrt{\overline{v^2}_{ni(net)}\cdot\overline{i^2}_{ni(net)}}}{2kTB_n}$

C. $1+\frac{\sqrt{\overline{v^2}_{ns(net)}\cdot\overline{i^2}_{ni(net)}}}{4kTB_n}$　　D. $1+\frac{\sqrt{\overline{v^2}_{ns(net)}\cdot\overline{i}_{ni(net)}}}{4kTB_n}$



10. 对于同一个 C 类功率放大器，电流导通角越小，则集电极效率越（ ），输出功率越（）。

A. 高　高

B. 高　低

C. 低　高

D. 低　低

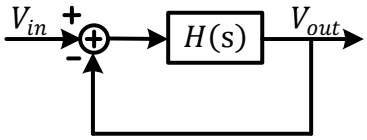
11. 通常来说，为了提高多级系统的噪声性能，实现较低的噪声系数，噪声优化工作的重心一般放在系统（ ）上。

A. 前级　　B.中间级　　C.后级　　D. 其他

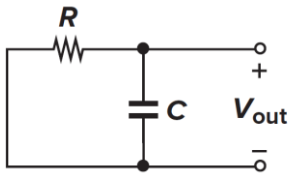
12. 如下图所示的反馈电路在发生稳定振荡时，在ω_0应满足环路增益为$|H(j\omega_0)|=1$，相位条件应满足（ ）。

A. $\angle H(j\omega_0)=0^\circ$　　B. $\angle H(j\omega_0)=90^\circ$

C. $\angle H(j\omega_0)=180^\circ$　　D. $\angle H(j\omega_0)=360^\circ$

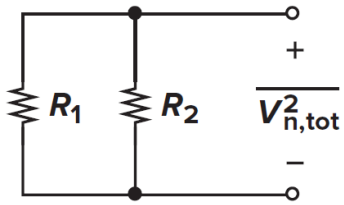


13. 如图所示的 RC 电路，当 T=300K，电阻值为 1kΩ，电容值为 5pF 时，V_{out} 的总噪声电压为（ ）。



A. 64.3uV　B. 28.8uV　C. 0.94uV　D.9.1uV

14. 如图所示两个并联电阻 R_1=100Ω 和 R_2=100Ω，在 T=300K 时的等效噪声电压 $\overline{V_{n,tot}}$大小为（ ）。



A. $0.91\,nV/\sqrt{Hz}$　B. $1.28\,nV/\sqrt{Hz}$　B. $6.43\,nV/\sqrt{Hz}$　D. $8.28\,nV/\sqrt{Hz}$

15. 电路的噪声系数含义是（ ）

A. 输出端的总噪声电压与输入噪声源引起的输出噪声电压之比

B. 输出端的总噪声功率与输入噪声源引起的输出噪声功率之比

C. 输出端的总噪声功率与输入噪声源的噪声功率之比

D. 输出端的总噪声电压与输入噪声源的噪声电压之比

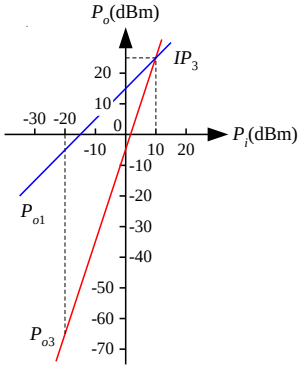
填空题（第 16 题 8 分，第 17 题 2 分）：

16. 从电路上区别，混频电路可分为两种（ ）和（ ）。

单频调制的 AM 波，若它的最大振幅为 1V，最小振幅为 0.6V，则它的调制度为（ ）。

若调频波的中心频率 f_c=100MHz，最大频偏 Δf_m=75kHz，当最高调制频率 F_{max}=400Hz 时，m_f 为（ ），带宽 BW 为（ ）。

17. 某混频器的混频功率增益为 15dB，输出三阶截点 OIP_3＝25dBm，输入两个干扰信号的功率为－20dBm 时的三阶互调输出功率为（ ）。



计算题（第 18 题 15 分，第 19 题 20 分，第 20 题 25 分）

18. 测量某高频 C 类功率放大器电路结果如下：电源电压为 12V，集电极直流电流 0.6A。在集电极用示波器观察到正弦电压波形峰值为 10V。集电极通过滤波与匹配网络连接到负载，在负载上用功率计测得高频功率为 5W。假设阻抗匹配网络是理想的，尖顶余弦脉冲分解系数表如下所示，试求：

（1）集电极等效负载电阻；

（2）集电极效率；

（3）晶体管的导通角。

尖顶余弦脉冲分解系数											
θ	α_1	α_2	θ	α_1	α_2	θ	α_1	α_2	θ	α_1	α_2
60 °	0.218	0.391	68 °	0.246	0.427	76 °	0.273	0.459	84 °	0.299	0.484
62 °	0.225	0.400	70 °	0.253	0.436	78 °	0.279	0.466	86 °	0.305	0.490
64 °	0.232	0.410	72 °	0.259	0.444	80 °	0.286	0.472	88 °	0.312	0.496
66 °	0.239	0.419	74 °	0.266	0.452	82 °	0.293	0.478	90 °	0.319	0.500

19. 设计一个电容三点式振荡器，电源电压为 9V，其中晶体管使用双极性晶体管（BJT），其 f_T>300MHz，结电容 C_{EB}=8pF，C_{CB}=4pF。

（1） 画出 BJT 小信号图，试画出电容三点式振荡器的电路图和小信号图

（2） 写出该电容三点式振荡器的振荡频率表达式。

（3） 若该振荡器 f_0 为 35MHz，负载阻抗为 2.5kΩ 并联 40pF，反馈系数 F 选为 0.2，试确定电容 C_1、C_2、L 的值。

（4）假设电感 L 的 Q_0 为 180，系数$|T(jw)|$选为 5，在第二问的基础上确定 gm、

I_{CQ}、V_{BQ}，写出计算过程。

（5）晶体管使用 CMOS 晶体管，其 f_T>300MHz，电容 C_{GS}=8pF，C_{CD}=4pF，以上的电容三点式振荡器分析是否还成立？如果不成立需要修改那些参数？

20. 要求设计一个高频 C 类功放，工作频率为 30MHz，输出功率为 47dBm，输入功率为 10dBm，输入阻抗和负载阻抗均为 50Ω。功率放大器中

晶体管（工作在饱和区）典型工作点如下：

RD16HHF1: Pout=16W，Gp=16dB @Vdd = 12.5V，f = 30 MHz 效率：HF 波段典型值为 50%

Zo=3-j3.66Ω (晶体管输出阻抗@Vdd = 12.5V，f = 30 MHz)

Zi=5.4-j20.10Ω（晶体管输入阻抗@Vdd = 12.5V，f = 30 MHz）

RD70HHF1: Pout=32W，Gp=13dB @Vdd = 12.5V，f = 30 MHz，效率：HF 波段典型值为 60%

Zi=5.5-j21Ω （晶体管输入阻抗@Vdd = 12.5V，f = 30 MHz）

Zo = 0.75-j0.20Ω (晶体管输出阻抗@Vdd = 12.5V，f = 30 MHz)

1）请分析功放需要几级，试画出工作在饱和区的 I-V 曲线

2）请换算题目中 dBm 为 W，试分析输出级电路需要多少个晶体管

3）请画出最后一级电路图，请画出整个功率放大器的电路图

4）试分析电路每一级的匹配电路

5）试计算每一级的匹配器件的数值

6）计算放大器工作在典型工作点的效率